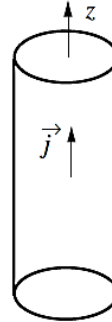


I. Type CCINP

I) Dans le vide, un conducteur cylindrique de longueur infinie et de rayon a porte une densité volumique de courant $\vec{J} = J\vec{e}_z$ répartie uniformément. Déterminer la dépendance et la direction du champ magnétique. Calculer le champ $\vec{B}(M)$ si on note r la distance de M à l'axe Oz .

Ce même conducteur est maintenant entouré d'un cylindre creux, de même axe de révolution, de rayon b et $c > b$, parcouru par I en sens inverse.

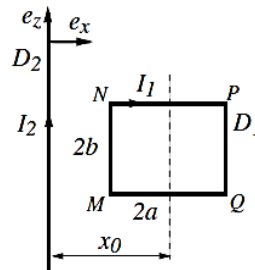
Trouver une relation entre a , b et c . Calculer le champ magnétique pour $r > b$ et $a < r < b$. Quel est l'intérêt d'un tel câble ?



II) Un cadre rectangulaire D_1 de dimensions $2a$ selon x et $2b$ selon z est parcouru par un courant i_1 . On place à une distance $x_0 > a$ de ce cadre, un fil infini D_2 parcouru par un courant i_2 .

Exprimer la résultante F des forces de Laplace s'exerçant sur D_1 . Étudier qualitativement le déplacement du cadre D_1 si on néglige sa masse.

Calculer le flux de D_2 sur D_1 et retrouver l'expression de F .



II) Une onde se propage vers la droite dans un fluide visqueux de section S , de masse volumique ρ_0 , de coefficient de compressibilité isentropique χ . La partie gauche exerce sur la partie droite une force de frottement $F_0 = -aS \frac{\partial u}{\partial x}$ où a est un coefficient proportionnel à la viscosité et $u(x, t)$

la vitesse du fluide, vérifiant $\rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{\chi} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - a \frac{\partial^3 u}{\partial t^2 \partial x} = 0$ (*).

1. Justifier le signe $-$ dans F_0 .

2. Écrire l'équation obtenue à partir de (*) si $a = 0$.

3. On cherche des solutions de la forme $u(x, t) = Ae^{-\alpha x} e^{i(\omega t - kx)}$ où $\omega = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi}} k \ll \frac{1}{a\chi}$. Quel est le terme responsable de l'amortissement ?

Quel est la vitesse de l'onde ? Quel est le sens physique de $L = \frac{1}{\alpha}$? Donner l'expression de a en fonction de $\alpha, \omega, \rho_0, k$.

4. a (ou α ?) est de l'ordre de 10^{-2} en SI pour l'eau, à une fréquence de 10^5 Hz et $L \sim 10^{-3}$ m. Vérifie-t-on l'approximation ? Donner l'unité de a (ou α ?). Que se passe-t-il pour un sous-marin ? Que peut-on modifier ? Quel est alors l'inconvénient ?

I) Déterminer le comportement du quadripôle en BF et en HF dans le circuit ci-contre.

Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ de ce filtre et la mettre sous la forme $H_0 \left(\frac{1 + jx}{1 + H_0 jx} \right)$ en précisant x . En déduire le diagramme de Bode pour $H_0 = \frac{1}{5}$.

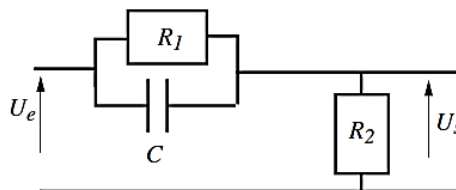
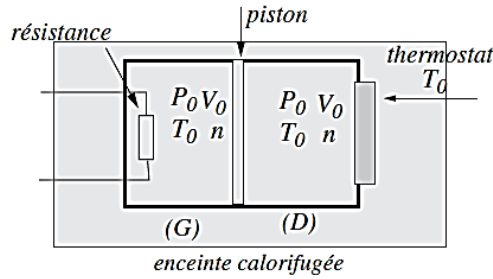


Planche 8

I) À l'état initial, chacune des deux enceintes calorifugées, séparées par un piston, contient un gaz parfait (C_v). La résistance chauffe, apportant de l'énergie à (G) jusqu'à ce que le volume de (D) vaille V_D , transformation supposée réversible.



1. Écrire sur un schéma les constantes thermodynamiques à l'état final.
2. Calculer la température finale dans chaque compartiment.
3. Trouver le travail des forces de pression sur le piston, la quantité de chaleur transmise à droite et celle transmise à gauche.

I) Les deux surfaces en regard d'un câble coaxial de rayons a et b avec $a < b$, dans lequel existe une onde $\vec{E} = E(r) \exp(j(kz - \omega t)) \vec{e}_r$, sont parfaitement conductrices.

1. Caractériser une telle onde.
2. La valeur maximale du champ électrique est 10^{-3} V.m^{-1} . Calculer la puissance moyenne maximale véhiculée par l'onde pour $a = 0,8 \text{ mm}$ et $b = 5,2 \text{ mm}$.

II) Une onde plane progressive sinusoïdale se propage selon $\vec{e}_u$ de cosinus directeur α, β, γ . Chaque point M de l'espace est caractérisé par $\vec{OM} = \vec{r}$ de coordonnées (x, y, z) . On note respectivement k et ω la norme du vecteur d'onde et la pulsation de l'onde.

Donner plusieurs expressions de l'onde complexe $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Exprimer $\text{div } \vec{E}$ et $\text{rot } \vec{E}$ en fonction de $\vec{k}$ et $\vec{E}$. En déduire les caractéristiques de l'onde. Exprimer le vecteur de Poynting moyen.

A.N. : Un laser He-Ne a une puissance de 2 MW et émet un faisceau cylindrique de rayon 0,75 mm. Calculer l'amplitude du champ électrique.

I) On met une boule S de rayon $R = 9 \text{ cm}$, de centre O , non chargée initialement, en contact avec un potentiel $V_0 < 0$. On l'isole, elle possède une charge totale Q_0 .

1. Donnez les caractéristiques de Q_0 (signe, localisation, symétrie...). Exprimer $\vec{E}(M)$ en fonction de $r = OM$, ϵ_0 , Q_0 . Déterminer Q_0 pour $V_0 = 3000 \text{ V}$ sachant que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}$.

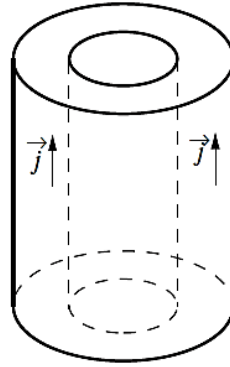
2. S est chargée à Q_0 ; on la met en contact avec une autre boule S' , de rayon $R' = 1 \text{ cm}$, non chargée initialement, à l'aide d'un fil conducteur non chargé. Que se passe-t-il? Exprimer et calculer Q et Q' les nouvelles charges de S et S' , en fonction de V_0, R, R', ϵ_0 .

Transfert thermique dans un cylindre creux :

Un conducteur thermique et électrique (λ, γ) , délimité par des cylindres coaxiaux de rayons a et b est infiniment long. On suppose le régime permanent établi. La température de la paroi intérieure (rayon a) est T_1 , celle de la paroi extérieure (rayon b) est T_2 , celle de l'air extérieur est T_e .

Montrer que $j_{th} = \alpha r + \frac{\beta}{r}$. Expliciter α et β .

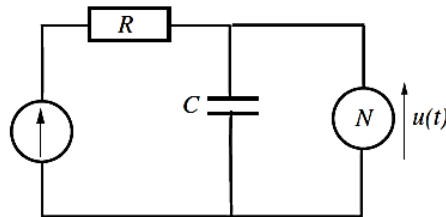
On note h le coefficient de transfert thermique entre l'air extérieur à la température T_e et la paroi extérieure à la température T_2 . Calculer T_e en fonction de α et β .



Le premier de deux enroulements identiques de coefficient d'auto-inductance L et d'induction mutuelle $M = kL$ avec $0 < |k| < 1$, est en série avec une source de tension de f.e.m. E et un interrupteur K . Le second est en série avec un condensateur C et une résistance R . À $t = 0$, on ferme K . Déterminer la variation du courant $i'(t)$ dans le second enroulement, sachant que, à $t = 0$, le condensateur est déchargé. On pourra poser $\rho = RC\omega_0$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

On considère un néon de tension d'allumage V_a , de tension d'extinction V_e , de résistance allumé ρ et de résistance infinie éteint.

1. Condensateur déchargé, néon éteint, on branche le courant. Donner l'expression de $u(t)$.



Discuter l'état du néon selon la valeur de E . Suivant le cas, calculer la date d'allumage t_0 .

2. En prenant t_0 pour origine des temps, trouver une relation entre $u(t)$, $\frac{du}{dt}$, RC , E et ρ . En posant $t' = et$ et $E' =$ ce qu'il faut, exprimer $u(t)$. Tracer $u(t)$, qu'obtient-on ?

3. On remplace le générateur de tension par un générateur de courant. Que se passe-t-il sachant que $\rho \ll R$?

I) Une bille de masse m coulisse dans un tube de verre de section A , rempli de CO_2 , considéré comme un gaz parfait. On suppose que le verre est mauvais conducteur de la chaleur, que le CO_2 ne s'échappe pas et que la transformation est irréversible.

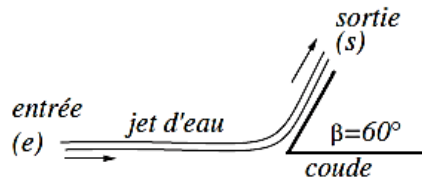
Commenter cette dernière hypothèse.

On donne V_0 à l'équilibre : trouver P_0 .

On enfonce la bille de $z = d_0$: déterminer le mouvement.

Quelle utilité a cette expérience ?

II) On donne le débit volumique en entrée D_e , S_C , S_e , P_e , P_{atm} . On suppose le régime permanent, le fluide incompressible et la variation de pression hydrostatique dans le jet négligeable.



En effectuant différents bilans, déterminer les grandeurs (vitesse, pression) d'entrée-sortie.

Déterminer la composante horizontale des forces de pression sur le coude.

I) Un milieu d'indice σ est tel que $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \ll \vec{j} = \sigma \vec{E}$ avec

$$\vec{E} = E_0 f(x) e^{i(kx - \omega t)} \vec{e}_z.$$

Calculer $\vec{B}$. Montrer que $\text{div } \vec{B} = 0$ et $\text{div } \vec{E} = 0$.

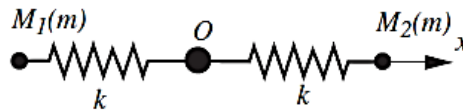
À partir de Maxwell-Ampère, déterminer l'équation différentielle vérifiée par f et montrer que $f(x) = Ae^{-x/\delta}$. Exprimer δ et k .

A.N. $\sigma = 3,8 \cdot 10^7 \text{ SI}$; $\nu = 10^n$ avec $n \in \{2, 3, 4, 5\}$.

II) Il n'y a pas de frottement en M_1 et M_2 ; en O la force de

frottement est $f = -h \left(\frac{dx}{dt} \right)_0$.

On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\lambda = \frac{h}{k}$.



Quel sera le régime permanent, quelles que soient les conditions initiales?

Retrouver ce résultat par le calcul en étudiant $x_1(t)$ et $x_2(t)$.

I) Soit $\vec{E} = E_m \cdot e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y$. Calculer $\vec{B}$.

On donne un cadre carré de N spires, de côté a , de plan perpendiculaire à $\vec{B}$. Calculer la f.e.m. en tenant compte de la dispersion. Quelles sont les conditions pour que l'on soit dans l'ARQS?

II) Soit un jet d'eau de hauteur H , le diamètre à la sortie du tuyau étant d , la prise d'eau est loin du tuyau, au calme. Calculer le débit et la puissance de la pompe sachant qu'elle a un rendement de r .

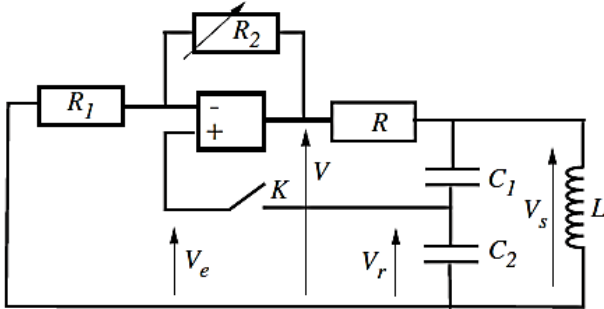
II) Soit une onde progressive plane $\vec{E}_O = \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z$. En $x = 0$ on place un conducteur parfait occupant le demi-espace $x > 0$. À l'aide des équations de Maxwell donner le champ réfléchi et le champ électrique total; le champ magnétique incident, réfléchi et total.

II) Un barreau d'uranium de rayon $e = 1 \text{ cm}$ présente des réactions internes délivrant une puissance volumique P . $\lambda = 38 \text{ W/m.K}$. Sachant que la température surfacique est de 400°C , quelle est la puissance volumique maximale pour que la température intérieure ne dépasse pas 600°C ? On se placera en régime permanent.

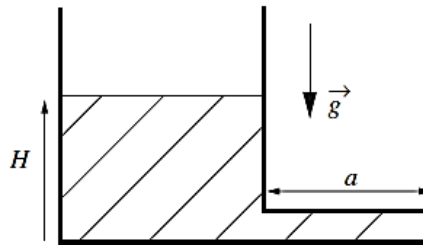
II) Dans le circuit ci-dessous, on a $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_e}$.

On ouvre l'interrupteur : déterminer $H_1(j\omega) = \frac{V_s}{V_e}$ et $T_1(j\omega) = \frac{V_r}{V_e}$

On ferme l'interrupteur : déterminer la fréquence f_1 des oscillations et R_2 nécessaire pour obtenir ces oscillations.



III) Dans le réservoir, de section S se trouve un fluide parfait, incompressible, initialement au repos. Dans la conduite, de section $s < S$, on a $\vec{v} = v(x, t)\vec{u}_x$. Montrer que $\vec{v}$ ne dépend pas de x et que quand t tend vers l'infini, v tend vers v_0 .



Montrer qu'à un instant t donné, P est une fonction affine de x dans le conduit.

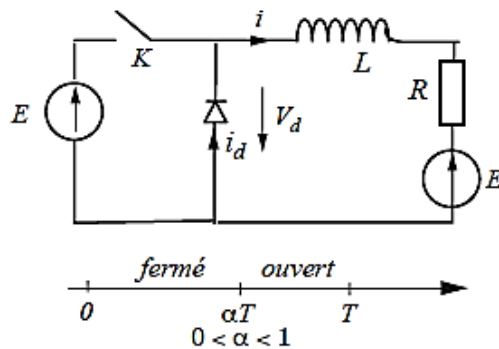
Donner une équation différentielle vérifiée par $v(t)$, l'intégrer (on posera $\tau = \frac{2a}{\sqrt{2gH}}$).

Définir un interrupteur parfait, en donner un exemple.

Donner les chronogrammes de i_d et V_d .

Montrer que $\langle V_d \rangle = \alpha E'$. On suppose $T \ll \tau = \frac{L}{R}$; don-

ner les expressions de $i(t)$ linéarisées sur $[0, \alpha T]$ et $[\alpha T, T]$, en fonction de E, E', α, T, τ .



Déterminer l'expression de $\langle i \rangle$ en fonction de $\langle i_d \rangle$.

I) Deux MCC (R, ϕ_0) une motrice et une génératrice possèdent le même arbre, chacune dans leur circuit respectif; celle en fonctionnement moteur est alimentée sous une tension E et l'autre branchée sur une résistance R' . On considère un couple de frottement de la forme $-\alpha\omega$. Donner la vitesse de rotation en régime permanent.

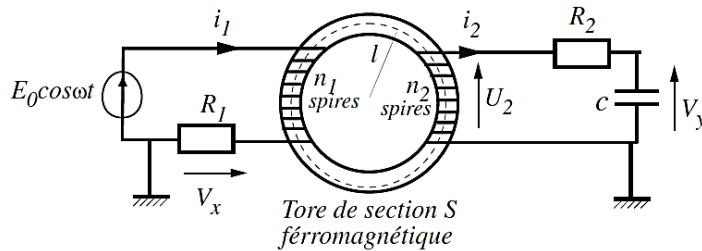
II) Un barreau de plutonium de longueur L , cylindrique d'axe Oz et de section S , présente une densité volumique de neutrons $n(x, t)$ à l'abscisse x et à l'instant t . La loi de Fick est applicable, avec $D = 20 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$. Par réactions nucléaires, il y a production de neutrons en x à t selon la loi $d^2 N_{\text{produit}} = K n(x, t) \cdot d\tau \cdot dt$ où K est une constante positive. La densité volumique de neutrons ne s'annule à tout instant t qu'aux abscisses $x = 0$ et $x = L$.

Donner l'équation différentielle en $n(x, t)$.

En régime stationnaire, donner l'expression de $n(x, t)$ à une constante multiplicative près et la seule expression de L possible.

En régime quelconque, chercher $n(x, t)$ sous la forme $n(x, t) = g(x)h(t)$ à une constante multiplicative près. Donner l'expression de L maximale au-delà de laquelle il y a divergence de n .

I) Physique :



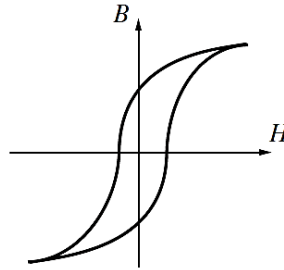
1. Pourquoi observe-t-on un cycle d'hystérésis ?
2. Justifier le choix de la géométrie torique et $S \ll d^2$.

V_y ?

3. Quel est le rôle du RC ? En déduire une valeur pour C .
4. Quelle(s) relation(s) y-a-t-il entre H et V_x ?

Entre B et

5. Le graphe ci-contre représente le cycle : trouver B rémanent, H coercitif, M rémanent. L'aire de ce cycle vaut 6 carreaux : en déduire P_{Hys} dissipée.



I) Physique : une cavité adiabatique enferme un gaz parfait de coefficient γ . Elle est séparée en trois compartiments par deux pistons de masse m . À l'origine, chaque compartiment a un volume V_0 . On les écarte de cette position.

Trouver une équation différentielle décrivant le déplacement du premier piston. Même question pour le second piston.

Trouver la pulsation du système. Donner l'expression du déplacement des deux pistons.

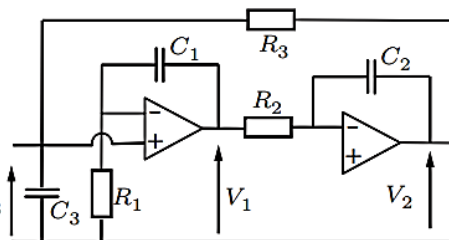
I) Oscillateur sinus-cosinus

Déterminer $\frac{V_1}{V_3}$, $\frac{V_2}{V_3}$ et

$$\frac{V_3}{V_1}.$$

Donner les conditions sur les résistances et les capacités pour qu'il y ait des oscillations.

Quelle est la pulsation d'oscillation ? Le déphasage entre les tensions de sorties ? L'appellation sinus-cosinus est-elle justifiée ?

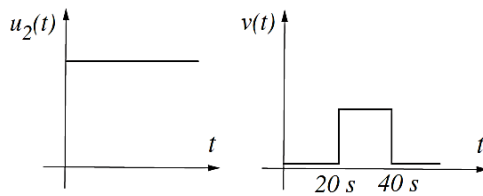


Un système est soumis à $\begin{cases} 4\ddot{u}_1(t) + u_1(t) = u(t) \\ 10\dot{y}(t) + y(t) = u(t) + v(t) \end{cases}$ où $v(t)$ représente une perturbation.

Faire un schéma fonctionnel, donner la fonction de transfert relative à la perturbation.

Quelle est la réponse du système pour un échelon unitaire $V(p)$?

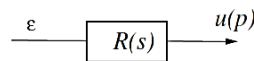
On soumet maintenant le système à u_2 et v représentés ci-dessous :



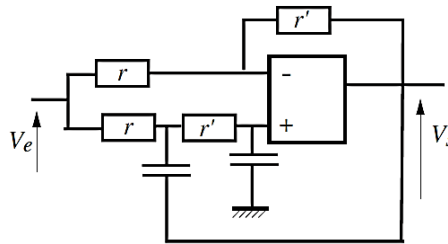
Quelle est la réponse du système ? On procèdera d'abord graphiquement, puis par le calcul.

On asservit la température $y(t)$ de telle sorte que la sortie y soit retranchée à la consigne d'entrée y_e et la différence $\varepsilon = y_e - y$ est multipliée par $R(1)$ tel qu'on ait la représentation ci-contre.

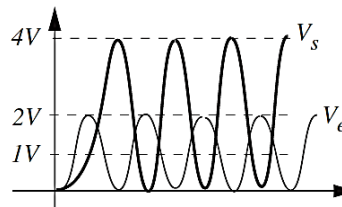
Faire un schéma fonctionnel.



Déterminer la nature du filtre ci-contre et préciser H_0, ξ, ω_0 .



Pour le graphe ci-contre, on a 1 V d'offset. Déterminer H_0, ξ, ω_0 .



EXERCICE La casse ferrique

1. Quelles sont les causes d'oxydation de l'ion Fe^{2+} dans le vin ?
2. Quelles sont les associations de composés risquant de provoquer l'apparition du trouble de la casse ferrique ?
3. Le tableau suivant présente une liste de traitement possible de la casse ferrique :

Traitement diminuant la teneur en fer	- Hexacyanoferrate (II) de potassium - Echangeur d'ions
Traitement antioxydant	- Acide ascorbique
Traitement solubilisant	- Acide citrique

Justifier et commenter succinctement les différentes méthodes utilisées

4. Pour étudier le traitement par hexacyanoferrate (II) de potassium, on réalise une solution modèle de vin. Elle est constituée par une solution aqueuse, ayant une teneur en fer de $30mg.L^{-1}$ et en phosphate de $245mg.L^{-1}$. Le pH de la solution est fixé à 3,4.
 - a. Donner l'expression de la solubilité du phosphate ferrique dans une solution aqueuse de pH=3,4.
 - b. Quels sont les facteurs qui peuvent modifier la solubilité de ce sel ?
 - c. On suppose que tous les ions Fe^{2+} sont oxydés en Fe^{3+} . Y a-t-il précipitation de phosphate ferrique ? Justifier la réponse.
 - d. On peut diminuer la teneur en fer (III) en ajoutant de l'hexacyanoferrate (II) de potassium : il se forme un précipité bleu de formule $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$.

Ecrire l'équation-bilan de cette réaction de précipitation. Donner la valeur de sa constante d'équilibre et conclure.

Quelle masse d'hexacyanoferrate (II) de potassium faut-il ajouter pour prévenir tout risque de casse blanche pour 1 litre de solution ?

Données : valeurs des pK_a de couples acido-basiques dans l'eau à 298K.

$H_3PO_4/H_2PO_4^-$: 2,20 ; $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$: 7,20 ; HPO_4^{2-}/PO_4^{3-} : 12,30 ; $Fe(H_2O)_6^{3+}/Fe(OH)(H_2O)_5^{2+}$: 3,05 ;

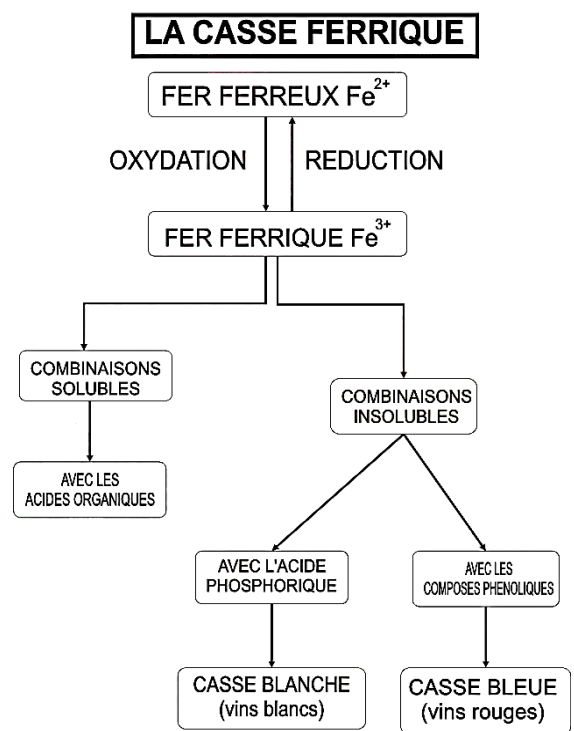
Valeur de logarithme de la constante globale β pour le complexe : $\log \beta (FeCit) = 11,7$ avec (Cit^{3-}) : ion citrate)

Valeurs des cologarithmes des produits de solubilités : $pK_s(FePO_4) = 21,9$ et $pK_s(Fe_4[Fe(CN)_6]_3) = 40,5$

Masses molaires atomiques (en $g.mol^{-1}$) : $P = 31$; $O = 16$; $C = 12$; $N = 14$; $Fe = 56$; $K = 39,1$

Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin, fruit de la vigne viticole. La transformation du raisin en vin est appelée la *vinification*. Une grande variété de vins existe dans le monde due aux différences de terroirs, de cépages, de modes de vinification ... Ainsi on trouve des vins rouges, rosés ou blancs, mais aussi des vins avec un taux de sucre résiduel variant (secs ou doux), ou une effervescence variée (tranquilles ou effervescents). Selon sa définition légale en Europe, le vin est le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins. Le vin est considéré comme un produit « vivant » et peut subir de nombreuses altérations comme les *piqûres*, la *tourne* et les *casses*. Ce sont ces dernières catégories qui nous intéressent ici et notamment la *casse ferrique*. Il s'agit d'un accident qui peut se produire sur les vins, en cas d'excès de fer. C'est une casse de vins oxydés (présence de dioxygène obligatoire). Sur les vins blancs, c'est la *casse blanche* ou casse phosphato-ferrique, due à des combinaisons insolubles entre l'acide phosphorique et le fer en excès. Sur les vins rouges, c'est la *casse bleue* qui entraîne un trouble dû à des combinaisons insolubles entre les composés phénoliques (tanins, anthocyanes, ...) et le fer en excès. Le risque est important lorsque la dose de fer dépasse 10 ou 15 mg/L.

Source : <http://www.viticulture-oenologie-formation.fr/>



EXERCICE Etude d'un barrage poids (type CCINP)

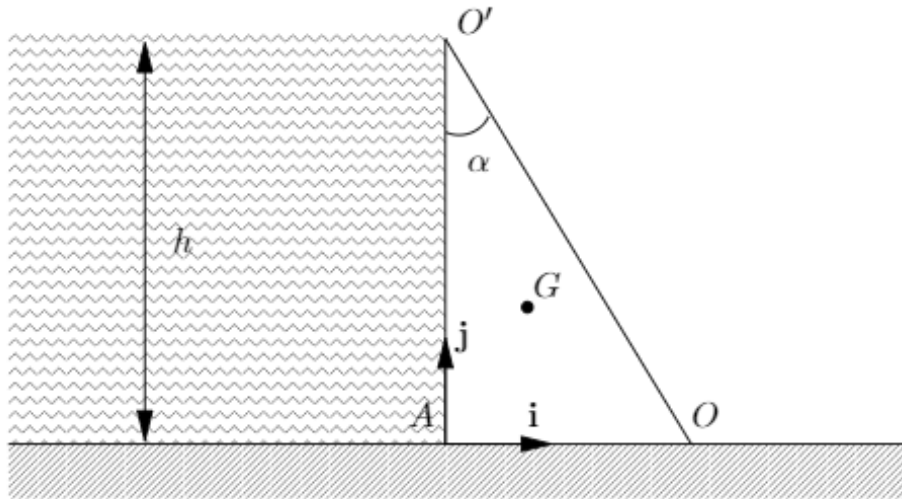
Il existe deux grandes catégories de barrages : Les barrages en béton ou en maçonnerie et les barrages en remblais constitués d'un matériau meuble, qu'il soit très fin ou très grossier (enrochements). Parmi la première catégorie il existe trois types de barrages en béton ou maçonnerie : Les barrage-poids, les barrages-voûtes et les barrages à contreforts. Nous nous intéressons ici au barrage poids qui possède un profil triangulaire.

La stabilité du barrage-poids sous l'effet de la poussée de l'eau est assurée par le poids du matériau. Ce type de barrage convient bien pour des vallées larges ayant une fondation rocheuse.

Connaissant la hauteur h d'eau à bloquer (que l'on peut considérer comme rasante) ainsi que la longueur l d'un barrage poids, déterminer la longueur du pied ($AO = L$) du barrage pour assurer l'équilibre de ce dernier. (Cf. figure illustrée ci-dessous)

Barrage de Sarrans, Aveyron





Données :

Densité du béton : 2,2. On supposera la pression atmosphérique négligeable.

Le point A centre du repère cartésien est situé au milieu de la longueur du barrage le long du terrain

Position du centre de gravité par rapport au point A centre du repère : $G \begin{pmatrix} \frac{h}{3} \tan \alpha \\ \frac{h}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$.

Le point d'application de la réaction du support et de la force de frottement solide se situe au milieu de AO

Barrage de Sarrans :

- Informations générales : début des travaux : 1929, achèvement : 1934, en service
- Structure : barrage-poids
- Fonction / utilisation : Barrage hydroélectrique
- Matériau : Barrage en béton
- Situation de l'ouvrage Brommat, Aveyron (12), Occitanie, France
- Dimension : hauteur : 113m, volume retenu 296 hm³, longueur de crête 225m, largeur de crête 4m, largeur de la base 75 m, volume du barrage 450 000m³

II. Type Mines

A. Question de cours (10 min)

- Electromagnétisme : Mouvements de particules chargées dans un champ $\vec{E}$ et $\vec{B}$. Applications.
- Physique générale : Notion d'impédance.
- Mécanique : Théorème du moment cinétique. Application au pendule simple...
- Ondes : Les cordes vibrantes.
- Physique générale : ARQS.
- Electricité Filtrage du premier et second ordre. Illustration par quelques exemples simples.
- Physique générale : Les phénomènes de résonance.
- Thermodynamique : Définition cinétique de la pression et de la température.
- Electromagnétisme : L'effet de peau dans les conducteurs ohmiques.
- Ondes question de cours : Approximation acoustique dans les ondes sonores.
- Mécanique des fluides : Théorème de Bernoulli.
- Optique : L'approximation de Gauss en optique géométrique.
- Physique générale : Equation de conservation ; analogie.

- Ondes : Paquet d'ondes. Vitesse de groupe.
- Thermodynamique : Machines thermiques et cycle de Carnot.
- Electromagnétisme : Le haut-parleur.
- Electricité : Les appareils électriques au laboratoire : entretien, utilisation, fonctionnement, réglages, ordres de grandeurs.
- Mécanique des fluides : Effet venturi.
- Thermodynamique : changement d'état du corps pur
- Electromagnétisme : Les ondes électromagnétiques dans le vide. Equation de propagation, structure et polarisation.
- Thermodynamique : La diffusion thermique.
- Mécanique des fluides : Notion de viscosité.
- Electromagnétisme : L'induction. Applications.
- Mécanique : Mouvement d'un point matériel dans un champ de force newtonien : aspects dynamiques et énergétiques.
- Optique : Conditions de formation d'images en optique. Présentation de quelques instruments d'optique.
- Electromagnétisme : Equations locales de l'électromagnétisme. Applications. Conséquences.
- Mécanique des fluides : Différence entre un écoulement laminaire et turbulent.
- Thermodynamique : Modèle de l'atmosphère isotherme. Critique et améliorations.
- Electromagnétisme : étude du condensateur plan, donner la capacité et l'énergie électrostatique volumique.

B. Exercices courts

- Détermination d'une unité en MKSA : Trouver l'unité d'une capacité en kg, m, s, A .
- Chute d'une bille : On lâche une bille depuis le haut d'un puits vertical et on entend le bruit de l'objet 2,2s plus tard. Trouver la hauteur du puits.
- Propulsion par voile solaire : Quelle est la surface minimale de la voile solaire d'un vaisseau spatial pour que celui-ci quitte l'attraction solaire ?
Données : masse du soleil : $M_s = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$, masse du vaisseau : $m = 10^3 \text{ kg}$, puissance délivrée par le soleil : $P = 4 \cdot 10^{26} \text{ W}$, distance soleil - vaisseau : $d = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$.
- Mesures de longueurs d'onde : Donner deux dispositifs expérimentaux permettant de déterminer une longueur d'onde sonore et une longueur d'onde optique.
- Electromagnétisme Equations de Maxwell : Montrer que les équations de Maxwell impliquent la conservation de la charge électrique. Quelles sont les différences fondamentales qu'elles entraînent entre les régimes statique et variable ?

C. Exercices longs

- On considère une tasse cylindrique de rayon a et d'épaisseur e contenant du café à $T = 80^\circ\text{C}$; on donne la conductivité λ , le coefficient conducto-convectif avec l'air h , et on néglige les effets de bord.
Quelle doit être l'épaisseur de la tasse si l'on ne veut pas se brûler, c'est-à-dire pour que sa face extérieure n'excède pas 50°C ?
- Les anciens pour protéger leur cellier du froid y plaçaient une bassine d'eau qui empêchait selon eux les aliments de geler. Exprimer le pouvoir « chauffant » d'une bassine de 50L d'eau. On donne l'enthalpie de fusion de l'eau $235 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Une vache est soumise à un fort champ magnétique variable. La concentration en fer dans son organisme est de 50mg/L de sang. Au bout de combien de temps l'animal va-t-il mourir suite à une trop forte élévation de la température de son organisme ?

I) (avec plus de 20 minutes de préparation)

On suppose que la Lune a une orbite circulaire autour de la Terre. Elle a une période de révolution autour de cette dernière de 27 jours, 7 h et 43 min. On donne aussi $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$ et $g = 9,8 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

1) Un avion de ligne fait la moitié du tour de la Terre en 21 h avec une vitesse de 953 km/h. Quelle est alors la masse de la Terre ? Déterminer ensuite le rayon R_0 de l'orbite de la Lune. Quelle est la vitesse moyenne de la Lune ?

2) On donne l'énergie potentielle efficace minimale $E_{\min} = -1,15 \cdot 10^{-39} \text{ J}$ de la Lune (un graphique était aussi fourni). La vitesse de libération sur la Lune est 2,38 km/s. Quelle est alors la masse de la Lune ? Déterminer son rayon. Quelle est l'intensité du champ de pesanteur à sa surface ?

3) Un homme de masse 80 kg est sur la Lune. Quelle est l'intensité de la force qu'il subit ? Si on prend en compte la rotation de la Lune autour d'elle même, quel est le champ de pesanteur apparent sur l'équateur ?

II) (avec entre 5 et 10 minutes de préparation au tableau après le premier exercice)

Une bille d'aluminium de masse m , de l'ordre de 10^{-8} kg , et de capacité thermique massique $C_p = 897 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$ est maintenue en lévitation grâce à un laser. On donne aussi la température de fusion $T_f = 660^\circ\text{C}$ et la chaleur latente de fusion de l'aluminium $L_f = 335 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

1) Montrer que la puissance que doit apporter le laser pour que la bille lévite est de la forme $P = mgc$ et g et c sont des constantes à déterminer.

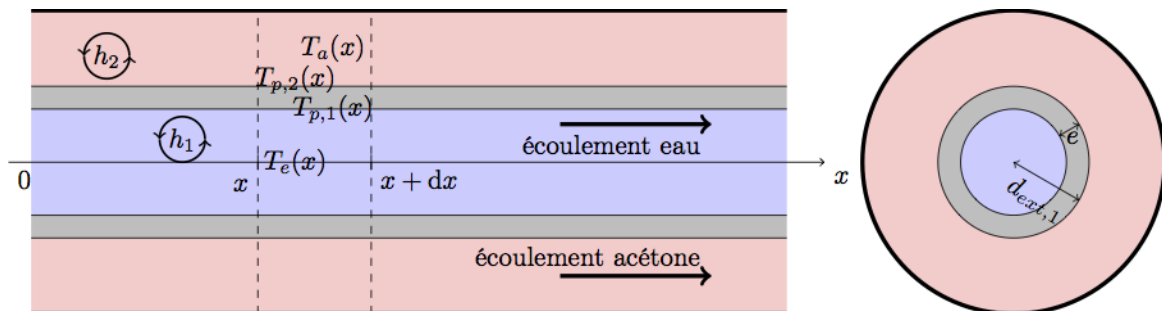
2) On suppose désormais que la bille ne reçoit que $\alpha = 0,05\%$ de la puissance du laser. On considère maintenant les échanges conducto-convectifs avec l'air extérieur de température T_{amb} avec le coefficient de conducto-convection h . Quel est alors le temps nécessaire pour que la bille atteigne sa température de fusion et pour qu'elle passe à l'état liquide ?

EXERCICE Dimensionnement d'un échangeur sur une colonne de distillation

En tête d'une colonne de rectification on récupère de la vapeur dont on considèrera par la suite qu'elle est composée d'acétone pur sous phase vapeur saturante à la température d'ébullition $T_{eb,a} = 56,1^\circ\text{C}$. On souhaite refroidir cette coupe à la température 30°C . Le débit de vapeur à traiter entrant d'acétone est $D_{m,a} = 400 \text{ kmol.h}^{-1}$.

L'échangeur est un échangeur à faisceau constitué de tubes d'acier de diamètre extérieur $d_{1,ext} = 33 \text{ mm}$ et d'épaisseur $e = 1,5 \text{ mm}$. Il est alimenté à contre-courant par de l'eau à la température 20°C avec un débit volumique de $D_{v,e} = 360 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$.

Afin de simplifier l'étude de cet échangeur on modélise un des tubes du faisceau comme un échangeur coaxial à co-courant.



Coefficient d'échange global : Les échanges conducto-convectifs entre la paroi et les fluides suivent la loi de Newton :

$$\vec{j} = h \cdot (T_p - T_f) \cdot \vec{n}$$

avec :

- $\vec{j}$ le vecteur densité de flux thermique de la paroi **vers** le fluide
- $\vec{n}$ le vecteur normal à la paroi
- T_p et T_f les températures respectivement de la paroi et du fluide
- h le coefficient d'échange thermique

L'expression du coefficient de Newton diffère suivant si le contact s'accompagne d'un changement d'état ou d'un simple refroidissement :

Refroidissement simple :

On considèrera que pour un liquide au contact avec une paroi, le coefficient d'échange thermique h_1 est constant et suit la loi de Colburn : $Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,33}$

avec :

- Le nombre de Nusselt : $Nu = \frac{h.d}{\lambda_l}$
- Le nombre de Reynolds : $Re = \frac{\rho_l V_l d}{\eta_l}$
- Le nombre de Prandtl : $Pr = \frac{c_{p,l} \eta_l}{\lambda_l}$
- d le diamètre de la surface de contact
- λ_l la conductivité thermique du solide
- η_l la viscosité dynamique du fluide
- ρ_l la masse volumique du fluide
- $c_{p,l}$ la capacité thermique massique du fluide

Condensation à l'extérieur d'un tube horizontal :

Pour la condensation de l'acétone, compte tenu des phénomènes de changement d'état, on ne peut pas utiliser la formule de Colburn. On considérera un coefficient d'échange thermique :

$$h_{2,c} = 6000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$$

On cherche à déterminer le coefficient d'échange global de l'échangeur tubulaire. On étudie un élément d'échangeur de longueur dx à l'abscisse x

1. Exprimer le flux élémentaire $d\phi_{conv,1}$ correspondant au phénomène conducto-convectif à l'interface acier->eau en fonction des températures $T_{p,1}(x)$ et $T_e(x)$ de la paroi intérieure du tube et de l'eau, du coefficient h_1 et des propriétés géométriques du tube.
2. Exprimer le flux élémentaire $d\phi_{conv,2}$ correspondant au phénomène conducto-convectif à l'interface acetone->acier en fonction des températures $T_{p,2}(x)$ et $T_a(x)$ de la paroi extérieure du tube et de l'acetone, du coefficient h_2 et des propriétés géométriques du tube
3. Exprimer le flux élémentaire $d\phi_{cond}$ correspondant au phénomène de conduction au travers de la paroi du tube en acier (orienté de l'extérieur vers l'intérieur) en fonction des températures $T_{p,1}(x)$ et $T_{p,2}(x)$, de la conductivité λ_s et des propriétés géométriques du tube
4. Quelle relation existe-t-il entre les flux $d\phi_{conv,1}$, $d\phi_{conv,2}$ et $d\phi_{cond}$?
5. En déduire qu'il existe un coefficient d'échange global K_c , dont on précisera l'expression, tel que le flux thermique élémentaire entre l'acétone et l'eau peut s'écrire :

$$d\phi = K_c (T_a(x) - T_e(x)) dx$$

L'échangeur peut se décomposer en deux étages

- Le **condensateur** dans lequel on amène les vapeurs en tête de colonne à l'état de liquide saturant
- Le **refroidisseur** dans lequel le liquide saturant est amené à la température 30°C

Le condensateur est alimenté de façon à l'aide d'une alimentation telle que décrite précédemment (contre-courant - eau à la température 20°C - débit volumique de 360 m³.h⁻¹). L'eau en sortie du condensateur est injectée dans le refroidisseur.

6. Afin d'assurer une vitesse moyenne d'écoulement de l'eau $v_e = 2 \text{ m.s}^{-1}$, déterminer le nombre N de tubes nécessaires.

On travaille maintenant sur un tube de l'échangeur. On note $D_{v,e}$ et $D_{v,a}$ les débits volumiques d'eau et d'acétone liquide dans un tube de l'échangeur.

7. Calculer numériquement $D_{v,e}$ et $D_{v,a}$
8. Déterminer les coefficients h_1 et h_2 des interfaces eau-acier et acétone-acier, pour chacun des deux étages.
9. En déduire les valeurs des coefficients globaux d'échange de chaque étage K_c et K_r .
10. Que peut-on dire de la température $T_a(x)$ de l'acétone sur ce tronçon d'échangeur ?

On notera $C_e = c_{p,e} D_{v,e} \rho_e$ et $C_a = c_{p,a} D_{v,a} \rho_a$.

Dimensionnement du condenseur :

A partir de bilans thermiques appropriés déterminer :

11. L'évolution de la température de l'eau en fonction de l'abscisse x
12. la fraction d'acétone liquéfié x_l en fonction de l'abscisse x
13. En déduire la valeur de la longueur totale de tubes L_c du condenseur.
14. Calculer la valeur de la température de l'eau $T_{e,1}$ en sortie du condenseur :

Dimensionnement du refroidisseur

15. A partir d'un bilan thermique approprié déterminer l'évolution des températures $T_a(x)$ et $T_e(x)$ en fonction de l'abscisse x , des débits volumiques d'acétone et d'eau $D_{v,a}$ et $D_{v,e}$, des propriétés thermodynamiques des fluides concernés et du

coefficient d'échange global K_r .

16. En déduire la valeur de la longueur totale de tubes L_r du refroidisseur.

17. Tracer l'évolution des températures de l'acétone et de l'eau le long des deux étages de l'échangeur.

Données :

- Propriétés de l'acétone :
 - o Capacité thermique massique $c_{p,a} = 2,1 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$
 - o Température d'ébullition : $T_{eb,a} = 56,1^\circ\text{C}$
 - o Enthalpie massique de vaporisation à pression atmosphérique : $l_{v,a} = 540 \text{ kJ.kg}^{-1}$
 - o Masse volumique $\rho_a = 780 \text{ kg.m}^{-3}$
 - o Viscosité dynamique $\eta_a = 0,3.10^{-3} \text{ Pa.s}$
 - o Conductivité thermique $\lambda_a = 0,15 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
 - o Masse molaire : $M_a = 58 \text{ g.mol}^{-1}$
- Propriétés de l'eau :
 - o Capacité thermique massique $c_{p,e} = 4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$
 - o Masse volumique $\rho_e = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$
 - o Enthalpie massique de vaporisation à pression atmosphérique : $l_{v,e} = 2250 \text{ kJ.kg}^{-1}$
 - o Viscosité dynamique $\eta_e = 10^{-3} \text{ Pa.s}$
 - o Conductivité thermique $\lambda_e = 0,6 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
- Propriété de l'acier inoxydable :
 - o Masse volumique $\rho_{ac} = 7500 \text{ kg.m}^{-3}$
 - o Conductivité thermique $\lambda_{ac} = 50 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$

III. Type Centrale

A. Exercices classiques

■ LA NEIGE ARTIFICIELLE

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide supposées sphériques de rayon $R = 0,2 \text{ mm}$ d'eau liquide à $T_i = 10^\circ\text{C}$ dans l'air ambiant à la température $T_e = -15^\circ\text{C}$.

À l'interface eau-air, le flux thermique $d\phi$ à travers une surface dS dans le sens de la normale extérieure $\vec{n}$ est donné par la loi

$$d\phi = h(T(t) - T_e) dS$$

1. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la température de la goutte $T(t)$.
2. Déterminer le temps t_0 mis par la goutte d'eau liquide pour atteindre la température de surfusion $T(t_0) = -5^\circ\text{C}$.
3. Lorsque la goutte a atteint la température de -5°C , il y a rupture de la surfusion : la température remonte brutalement à 0°C et la goutte est partiellement solidifiée (phénomène également brutal). Moyennant des hypothèses que vous explicitez, calculer la fraction x de liquide restant à solidifier après la rupture de la surfusion.
4. Calculer le temps nécessaire à la solidification du reste de l'eau liquide.

Données :

Coefficient conducto-convectif	$h = 65 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
Chaleur latente de changement de phase solide-liquide	$\ell_f = 333 \text{ kJ.kg}^{-1}$
Capacité thermique massique de l'eau liquide	$c_\ell = 4,2 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$
Capacité thermique massique de l'eau solide	$c_s = 2,1 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

■ BRUIT D'HELICOPTERE

Un hélicoptère fait du sur-place à quelques dizaines de mètres au-dessus d'un lac gelé sur lequel un promeneur se déplace. Le promeneur entend un son assez grave et dont l'intensité est maximale lorsque l'hélicoptère se trouve dans une direction faisant un angle α proche de 45° avec l'horizontale.

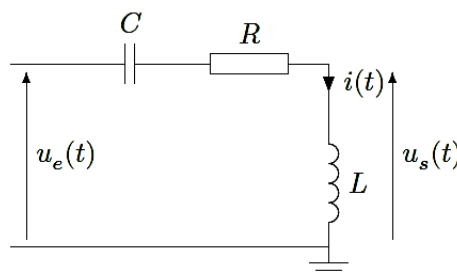
1. Rappeler l'équation d'onde vérifiée par les ondes sonores dans l'air assimilé à un fluide parfait. Rappeler la gamme de fréquences correspondant au domaine audible, ainsi que les longueurs d'onde associées dans l'air.
2. Proposer une forme plausible pour l'onde de surpression émise par l'hélicoptère. Que peut-on dire du champ de vitesse associé au niveau du promeneur ?
3. Justifier que l'observation du promeneur ne peut pas s'interpréter si ce dernier ne perçoit que l'onde lui arrivant directement de l'hélicoptère. Quel(s) phénomène(s) faut-il faire intervenir ?
4. Dans la glace, la propagation des ondes acoustiques est également régie par une équation d'onde de d'Alembert. On admet que la célérité c' de ces ondes ne dépend que de la masse volumique de la glace et de son module d'Young, dont les valeurs sont les suivantes
 - masse volumique : $\mu_{gl} = 917 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$;
 - module d'Young : $E = 9,33 \text{ GPa}$.
 - a. Par analyse dimensionnelle, donner l'expression de c' en fonction de μ_{gl} et de E .
 - b. En considérant que les propriétés structurales des ondes acoustiques sont analogues dans l'air et dans la glace, expliquer pourquoi on peut considérer que la réflexion d'une onde sonore à l'interface air-glace est quasiment totale. (On privilégiera un raisonnement physique plutôt qu'un calcul de coefficient de réflexion.)
5. Déterminer un ordre de grandeur de la fréquence du son émis par l'hélicoptère.

▪ FILTRE PASSE HAUT

On cherche à traiter un signal électrique proche de 300 Hz, comportant un bruit à 50 Hz que l'on veut filtrer. Plus précisément, on souhaite construire un filtre passe-haut présentant une atténuation importante à $f_1 = 50 \text{ Hz}$ ($G_{dB}(f_1) \leq -20 \text{ dB}$), mais la plus faible possible à $f_2 = 300 \text{ Hz}$ ($G_{dB}(f_2) \geq -0,5 \text{ dB}$).

1. Tracer le gabarit du filtre. Un filtre passe haut du premier ordre peut-il convenir ? Justifier.

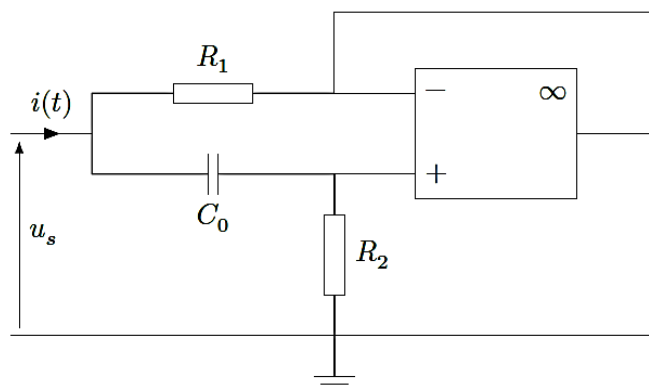
On considère maintenant un filtre passe haut RLC du second ordre, constitué d'une résistance R , d'un condensateur de capacité C et d'une bobine d'inductance L .



Sa fonction de transfert s'écrit : $\underline{H} = \frac{-x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

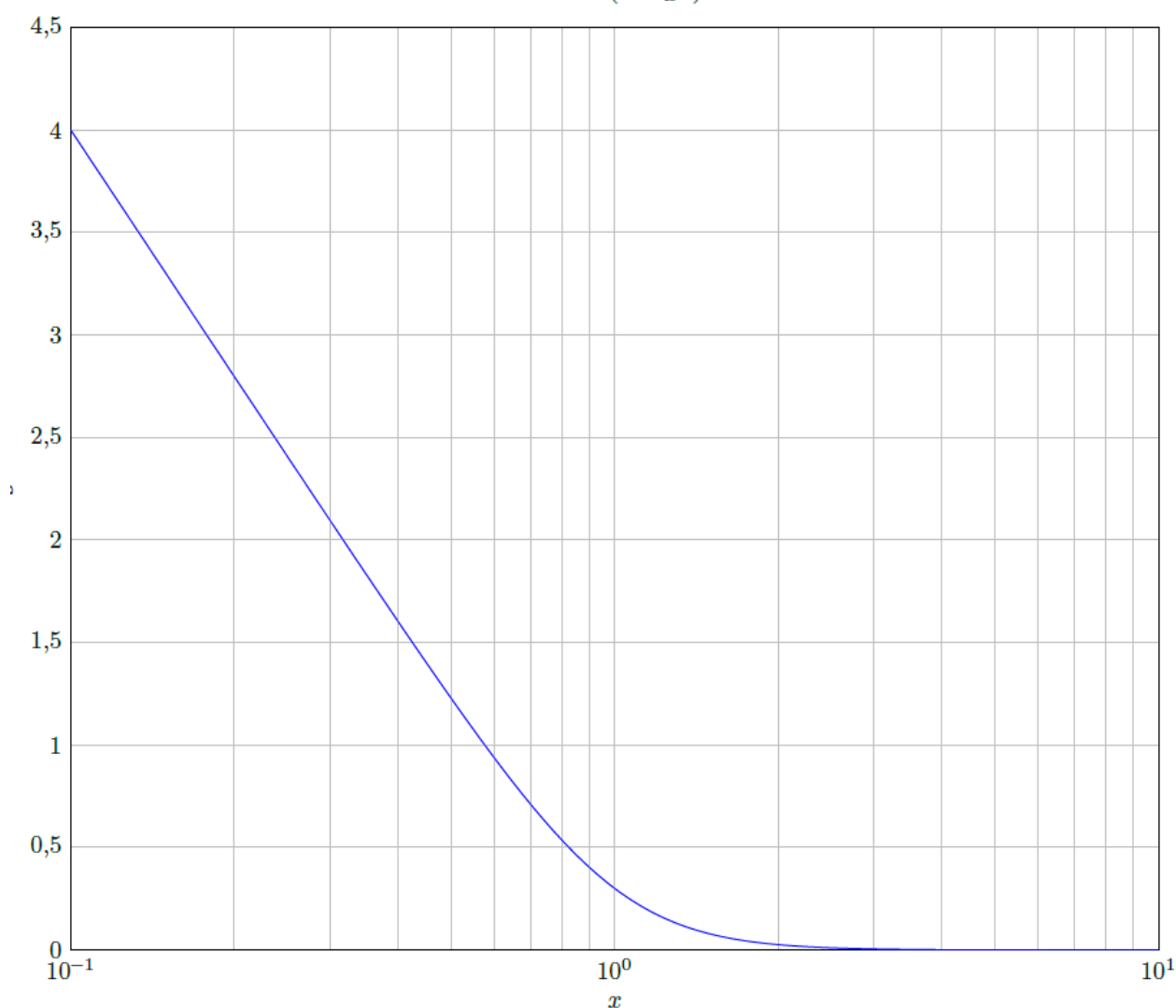
2. Déterminer l'expression de ω_0 et de Q en fonction R , L et C .
3. Afin d'éviter les distorsions de signal, on souhaite $Q = 1/\sqrt{2}$. Déterminer ω_0 , puis la valeur minimale de L , sachant que $C \leq 10^{-6} \text{ F}$. Commenter le résultat obtenu. On exploitera la courbe donnée en annexe, représentant la fonction $g = \log(1 + 1/x^4)$ en fonction de x .

Plutôt que d'utiliser une bobine, on décide de simuler une inductance avec un montage à ALI, supposé idéal :



4. Déterminer C_0 , R_1 et R_2 pour que le montage ci-dessus convienne ($C_0 \leq 10^{-6}$ F).

$$g = \log \left(1 + \frac{1}{x^4} \right)$$



■ CONSTANCE GRAVITATIONNELLE UNIVERSELLE

Dans le manteau terrestre, la masse volumique de la Terre s'exprime selon $\rho(r) = \frac{g_0}{2\pi r G}$, où $g_0 = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$, r est la distance au centre de la Terre et G la constante de gravitation universelle.

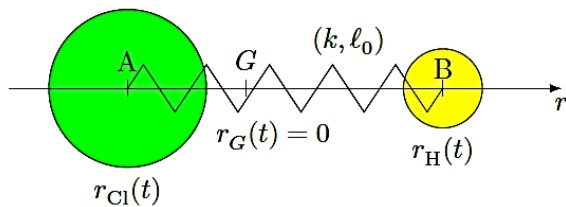
En déduire l'expression du champ gravitationnel $g(r)$ dans le manteau terrestre. On néglige l'effet de la rotation de la Terre sur elle-même ainsi que l'influence des autres astres.

Loi locale vérifiée par le champ de gravitation $\vec{g}$ en un point P quelconque : $\text{div}(\vec{g}) = -4\pi\rho G$.

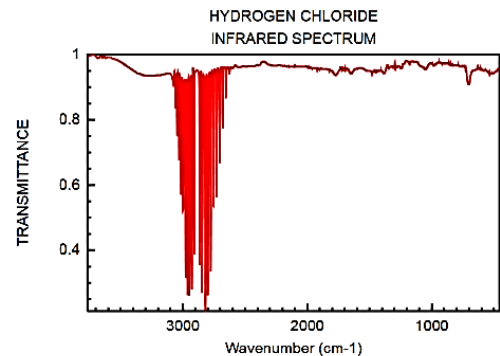
B. Résolution de problème

■ VIBRATION DU CHLORURE D'HYDROGENE

On considère une molécule de chlorure d'hydrogène (figure 1) dont on ne s'intéresse qu'au mouvement de vibration. L'étude est menée dans le référentiel du centre de masse de la molécule, galiléen.



1 - Molécule de chlorure d'hydrogène

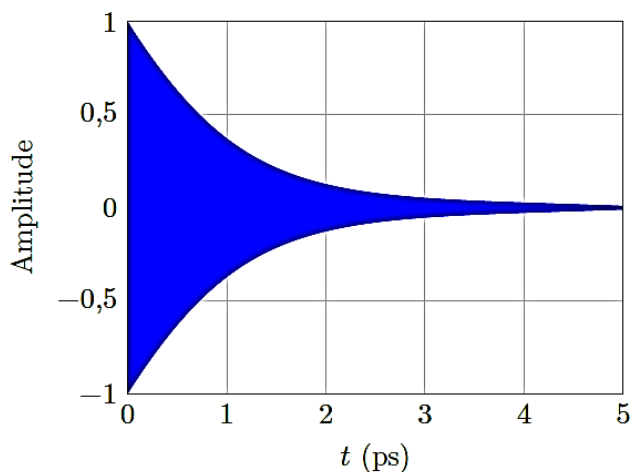


NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov/chemistry>)

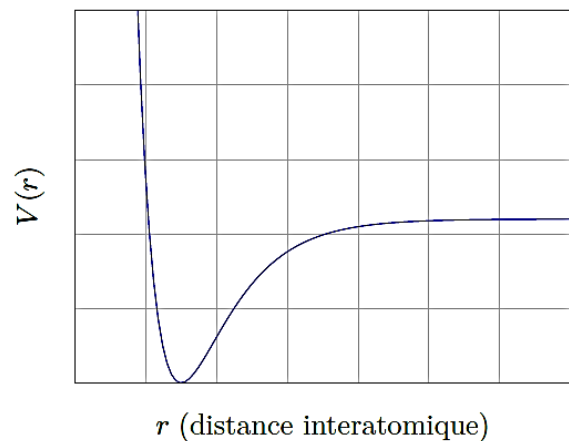
2 - Spectre d'absorption I.R. de HCl

$$\sigma(\text{cm}^{-1}) = 1/\lambda(\text{cm})$$

Bande d'absorption centrée sur la pulsation propre de la molécule



3 - Relaxation vibrationnelle de HCl



4 - Allure du potentiel de Morse

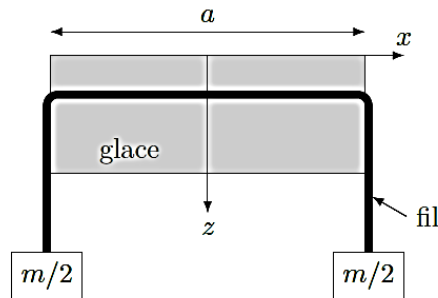
longueur de la liaison H – Cl	$d = 128 \text{ } \mu\text{m}$
énergie de liaison	$E_{\text{H-Cl}} = 4,47 \text{ eV}$
masses atomiques	$m_{\text{H}} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $m_{\text{Cl}} = 5,90 \times 10^{-26} \text{ kg}$
constante de Planck	$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

5 - Données numériques

- On suppose les oscillations harmoniques. Déterminer $r_{\text{Cl}}(t)$ et $r_{\text{H}}(t)$. On posera $\mu = \frac{m_{\text{HCl}}m_{\text{H}}}{m_{\text{Cl}} + m_{\text{H}}}$.
- Déterminer la constante de force k de la liaison.
- Déterminer le facteur de qualité associé à la molécule HCl.
- À plus haute énergie, on modélise l'interaction interatomique par le potentiel de Morse (figure 4) : $V(r) = D_e (1 - e^{-\beta(r-r_e)})^2$. Commenter et exploiter.

EXPERIENCE DU REGEL

On pose un fil métallique de section rectangulaire de côtés b selon (Oy) et c selon (Oz) aux extrémités duquel sont fixées deux masses $m/2$ sur un gros bloc de glace. La glace fond sous le fil, l'eau regèle au-dessus du fil. Le processus est lent.



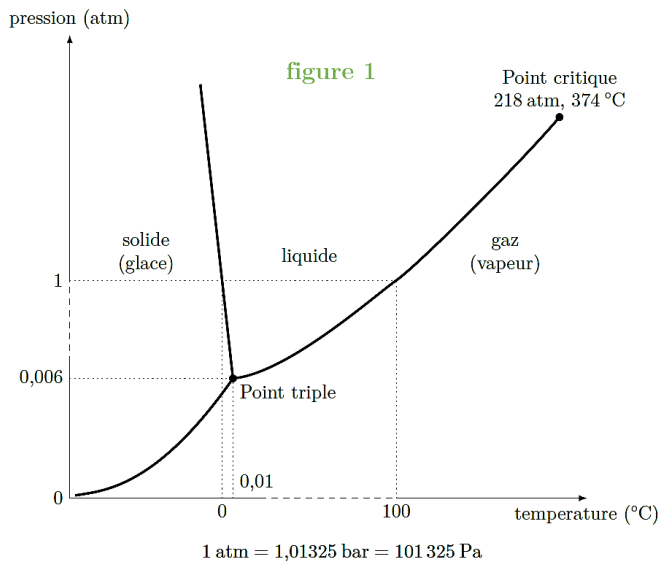
1. Évaluer, à l'aide notamment de la **figure 1**, la différence de température $T_i - T_s$ entre le dessus (indice i) et le dessous (indice s) du fil.

On donne : $m = 5 \text{ kg}$; $a = 20 \text{ cm}$; $b = 0,5 \text{ mm}$; $c = 5 \text{ mm}$.

2. On suppose que le régime de diffusion thermique dans le fil métallique est stationnaire.

En appliquant le premier principe à la couche d'eau solide d'épaisseur dz qui fond sous le fil, en déduire la vitesse $v = \frac{dz}{dt}$.

Données : $\lambda = 80 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; enthalpie massique de fusion de l'eau à 0°C : $\Delta_{\text{fus}}H = 330 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.



Pression (bar)	Température (°C)
1,01325	0,0026
50	-0,362
100	-0,741
150	-1,125
200	-1,517
250	-1,9151
300	-2,321
400	-3,153
500	-4,016
600	-4,91
800	-6,79
1000	-8,80

PRINCIPE DE LA BALANCE DE TORSION

Expliquer la mesure du couple de torsion de la balance de torsion, puis exploiter les données suivantes pour déterminer la constante de gravitation universelle

- longueur de tige : 2 m ;
- masses fixées à la tige : 10,105 kg ;
- période du dispositif constitué : 271,5 s ;
- un miroir est disposé dans l'axe de la tige ; il est éclairé par un spot lumineux et la lumière réfléchie est projetée sur un écran situé à 2,5 m ;
- des masses $M = 158$ kg distantes de 200 mm des masses de la tige (et disposées selon la **figure 1**) provoquent un déplacement de 2,42 mm du spot lumineux sur l'écran.

Charles Augustin Coulomb (1736–1806) fut l'un des premiers à utiliser ce système. Pour démontrer que la force entre deux sphères chargées est en $1/R^2$, il utilise une balance qui établit l'équilibre entre la force électrique et la force de torsion. Pour les expériences de Cavendish (1798) et de Boys (1895), c'est l'attraction gravitationnelle qui est compensée par la force de torsion. Ce phénomène entraîne une torsion du fil qui maintient le système en équilibre.

Initialement, les petites sphères sont dans une position stable. Lorsque l'on approche les grosses sphères des plus petites, la force d'attraction gravitationnelle entre les deux types de sphères va produire un couple tendant à faire tourner la tige. Les petites sphères s'approchent des plus grosses jusqu'à ce que la torsion du fil équilibre le couple gravitationnel.

À la nouvelle position d'équilibre, il y a égalité entre le moment du couple de torsion et le moment provoqué par la force d'attraction. Cette condition va permettre d'obtenir une relation qui sera utilisée pour la détermination de la valeur de G . Lors du changement de positions des grosses sphères, le fléau va passer d'un état d'équilibre à un autre. Il y aura rotation du fléau. La mesure de l'angle de rotation permettra de remonter au couple de torsion. Cependant ce couple fait intervenir les caractéristiques mécaniques du fil de suspension. Pour déterminer ces caractéristiques, il suffira de mesurer la période d'oscillation de la balance. Ainsi, la mesure de la période d'oscillation et la mesure de l'angle de rotation du fléau permettent d'obtenir la force d'attraction.

On rappelle que le moment d'inertie produit par une masse ponctuelle m située à une distance f de l'axe de rotation est égal à md^2 .

▪ **GENERATEUR DE FONCTION**

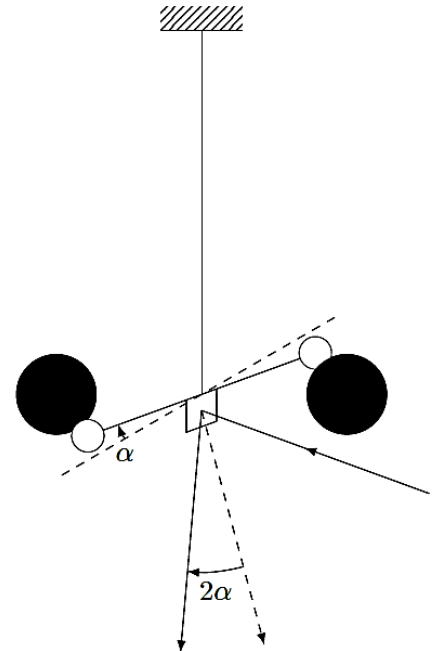


Figure 1

On s'intéresse dans cet exercice à un dispositif générateur de fonctions électroniques. Dans un premier temps, on considère le montage **figure 1**, dit « conformatteur à diodes », dans lequel les diodes sont supposées idéales et sans seuil.

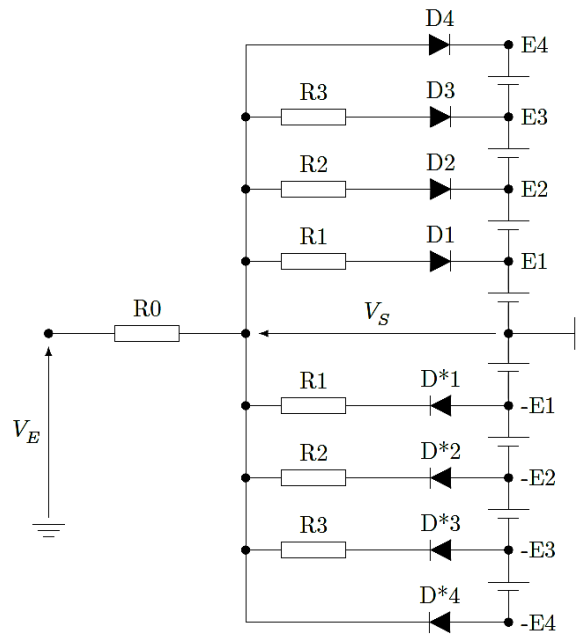


Figure 1

Pour $V_E \geq 0$, la caractéristique entrée-sortie $V_S(V_E)$ de ce montage est représentée sur la **figure 4**. La **figure 5** représente le signal $V_S(t)$ obtenu lorsque $V_E(t)$ est une tension triangulaire, pour deux amplitudes différentes.

1. a. Calculer les valeurs des pentes K_0 et K_1 de la **figure 4**, ainsi que la valeur V_4 de V_E au-delà de laquelle V_S reste constante égale à E_4 .
 b. Interpréter les courbes de la **figure 5** et donner une valeur numérique approximative de V_4 . Quel peut être le rôle du dispositif ?
2. Le circuit **figure 2** est un oscillateur de relaxation (multivibrateur astable) qui permet, à basse fréquence, de délivrer une tension V_E triangulaire pouvant être envoyée en entrée du conformatteur à diodes.

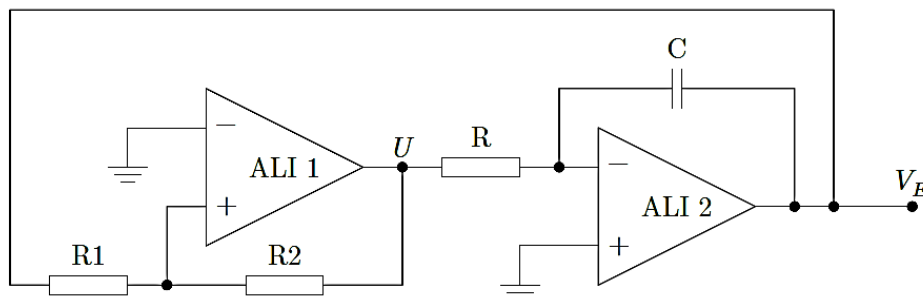


Figure 2

Indiquer comment est modifiée l'allure de V_E à haute fréquence. Quel est la conséquence sur la tension de sortie V_S du conformatteur à diodes ?

Document : Théorème de Millman

Le théorème de Millman est l'expression de la loi des nœuds, à laquelle il est équivalent, en terme de potentiels. Par exemple, dans la configuration de la **figure 3**, il permet de calculer le potentiel au nœud A , selon la relation

$$V(A) = \frac{\frac{V(A_1)}{Z_1} + \frac{V(A_2)}{Z_2} + \frac{V(A_3)}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}}$$

Le théorème se généralise à un nombre quelconque de branches partant de A .

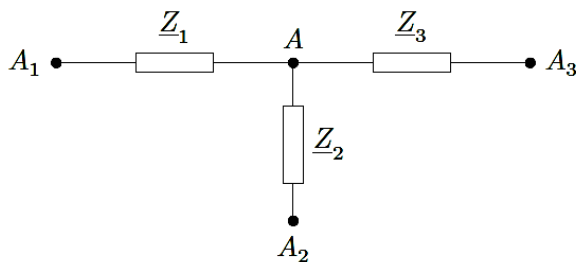


Figure 3

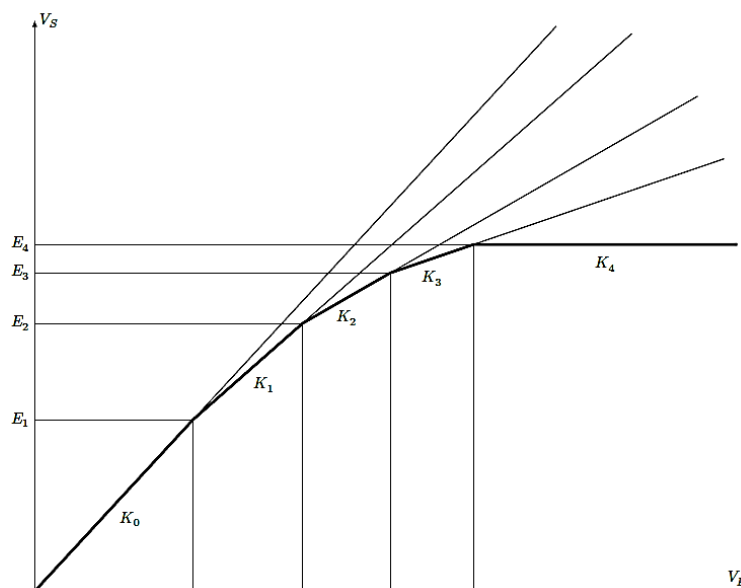
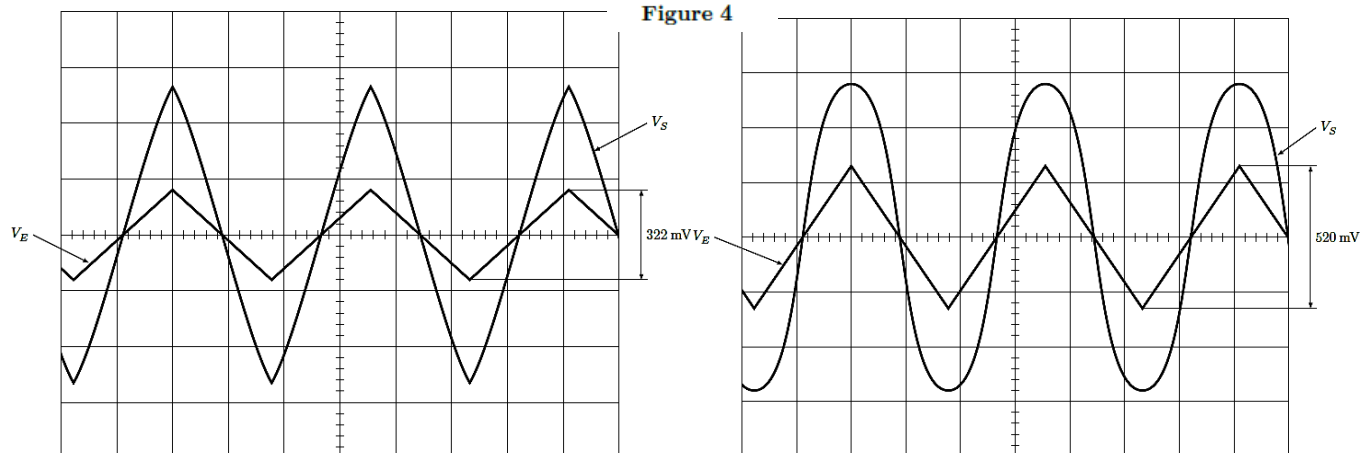


Figure 4



Chronogrammes obtenus lorsque V_E est triangulaire, pour deux valeurs de l'amplitude.

Figure 5

C. Exercices de chimie CCINP ou Centrale

II) Chimie : on réalise l'électrolyse d'une solution de $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ avec deux électrodes en cuivre.

On donne $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$ et $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$.

1. Faire un schéma.
2. Écrire les réactions aux électrodes. Quels produits d'électrolyse peut-on prévoir ? Calculer $U_{\min}$.
3. On désire conserver le même bilan d'électrolyse : quelle électrode peut-on changer ? Proposer une autre électrode.

II) Chimie : soit la réaction $2\text{BaO}_2 \rightleftharpoons 2\text{BaO}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$

1. Rappeler la définition de la variance et la calculer.
 2. Donner la constante K^0 de la réaction.
 3. On introduit $x \text{ g}$ de BaO_2 dans un volume de $2,40 \text{ L}$
- ici tableau de valeurs pour un système comportant 3 espèces
donnant $T(\text{K})$ et $P_{\text{sys}}(\text{bars})$

$T(\text{K})$			
$P(\text{bars})$			

Donner P_{O_2} à l'équilibre à 277 K ; comment obtenir les autres constituants (on donne le modèle du gaz parfait, M_{Ba} et M_{O}) ?

4. Que se passe-t-il si on ajoute du O_2 ?
5. Que se passe-t-il si on ajoute une petite quantité de BaO ?
6. La réaction est-elle exo ou endothermique ?

II) Le colombium a pour masse molaire $M = 92,90 \text{ g/mol}$. Le solide cristallise selon un réseau cubique centré (atomes au sommet et un au centre). Le paramètre de la maille est $a = 330 \text{ pm}$.

Dessiner la maille, donner sa population.
Calculer la masse volumique et la compacité.

I) Chimie : étude de la réaction de saponification de l'ester par de la soude suivi par conductimétrie.

Pourquoi la conductivité évolue-t-elle au cours du temps ? On donne un tableau sur le suivi de la réaction et on pose $v = k[\text{ester}]^a[\text{OH}^-]^b$. Quelle courbe tracer pour retrouver que l'ordre global de la réaction ($a + b$) est égal à 2 ?

on utilise la méthode d'Oswald : comment trouver les ordres a et b sachant que l'on a un large excès d'ester et que le temps de demi-réaction ne dépend pas de la quantité de soude ?

Formation du ciment : $3\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{SiO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Ca}_3\text{SiO}_5(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$

1/ Énoncer les principes de modération de Van't off et de Le Chatelier.

2/ a. Calculer l'enthalpie de réaction de la formation du ciment à $T_0 = 298 \text{ K}$, commenter.

b. On considère que cette enthalpie ne dépend pas de la température comment appelle-t-on cette approximation ?

c. Comment doit-on modifier la température pour favoriser la formation du béton ?

d. Comment doit-on modifier la pression pour favoriser la formation du béton ?

3/ On procède à $T_0 = 298 \text{ K}$. On place, dans un réacteur vide de volume $V = 500 \text{ m}^3$, 1 tonne de calcaire (CaCO_3) et un excès d'argile. Calculer l'avancement à l'équilibre de la réaction.

4/ On procède maintenant à $T_1 = 1057 \text{ K}$. Faire de même.

5/ Calculer la température finale du mélange après réaction.

$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Numéros atomiques : C : Z=6 ; O : Z=8 ; Ca : Z=20.

Masses atomiques molaires ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Ca : 40

Enthalpies standard de formation $\Delta_f H^\circ$ à 298 K :

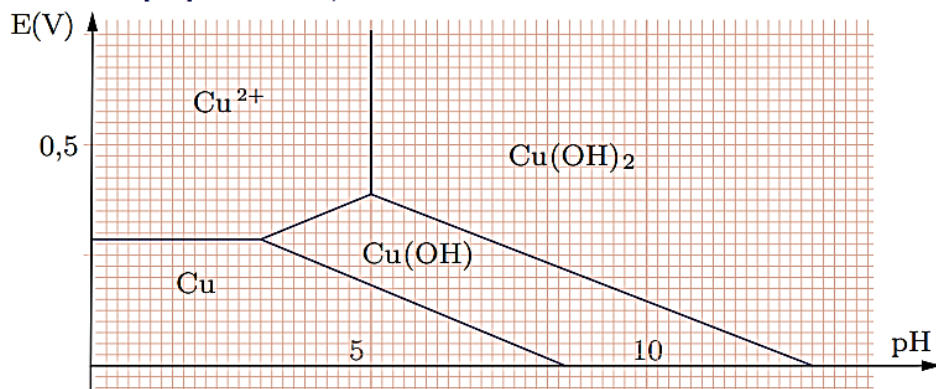
Corps	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{SiO}_2(\text{s})$	$\text{Ca}_3\text{SiO}_5(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-1206	-910	-2930	-393

Capacités thermiques (ou calorifiques) molaires standard à pression constante C_p° , considérées indépendantes de la température :

Corps	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$C_p^\circ \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	35,3	29,4	29,1	37,1	33,6

I) On rappelle que $Z(\text{Cu}) = 29$; donner la configuration électronique du cuivre et les ions qu'il peut former.

On donne le diagramme E-potentiel suivant, la concentration molaire en ions dissous valant $[\text{Cu}] = 10^{-2} \text{ mol/L}$.



1. Donner les nombres d'oxydation des différentes espèces.

2. On dispose de CuOH en solution aqueuse, on fait diminuer le pH ; que se passe-t-il ? Comment se nomme cette réaction ?

3. Trouver la constante de cette réaction.

4. Retrouver les valeurs des potentiels standards des différents couples.

II) Soit la réaction $2\text{CuBr}_2(\text{s}) = 2\text{CuBr}(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{g})$.

On donne la pression partielle de l'espèce gazeuse pour deux températures $T_1 = 450 \text{ K}$ et $T_2 = 550 \text{ K}$, $p_{\text{EQ}} \text{Br}_2(T_1) = P_1 = 6,71 \times 10^{-3} \text{ bar}$ et $p_{\text{EQ}} \text{Br}_2(T_2) = P_2 = 6,71 \times 10^{-1} \text{ bar}$

1. Trouver $\Delta_r G^\circ$ aux deux températures.

2. En supposant $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ constants sur $[T_1, T_2]$, donner leurs valeurs.

3. Pouvait-t-on prévoir le signe de $\Delta_r S^\circ$?

4. Dans un récipient initialement vide de volume $V = 10,0 \text{ L}$ et maintenu à 550 K , on introduit $0,50 \text{ mol}$ de $\text{CuBr}_2(\text{s})$. Déterminer l'affinité initiale du système et la composition finale. Quel volume devrait avoir le récipient pour que la réaction soit totale ?

1. Donner la configuration du manganèse ($Z = 25$).
 2. On donne $[\text{Ba}] = [\text{Xe}] 6s^2$; donner l'ion que l'on peut former à partir du baryum.
 3. Donner le nombre d'oxydation de Mn dans BaMnO_4 ; montrer que MnO_4^{2-} n'est pas stable à $\text{pH}=0$ (dismutation).
 4. Donner la solubilité de BaMnO_4 à $\text{pH} = 14$ et faire l'application numérique.
 5. On note Y^{4-} l'ion EDTA ; calculer $[\text{Y}^{4-}]$ pour avoir la solubilité de BaMnO_4 à 10^{-2} mol/L .
- Produit de solubilité de BaMnO_4 , $p_s = 10^{-8,8}$; $\text{Ba}(\text{OH})^+/\text{Ba}^{2+}$, $\text{PKa} = 13$; $\text{Ba}^{2+} + \text{Y}^{4-} = \text{BaY}^{2-}$, $K_1 = 10^{7,8}$; potentiel $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_4^{2-}$ à $\text{pH} = 0$, $p_1 = 0,6 \text{ V}$; potentiel $\text{MnO}_4^{2-}/\text{MnO}_2$ à $\text{pH}=0$, $p_2 = 2,12 \text{ V}$

I) Une pile est constituée de deux demi-piles :

- demi-pile 1 : solution de concentration $C_1 = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ en nitrate d'argent, $V = 100 \text{ mL}$, l'électrode est en argent.
- demi-pile 2 : solution de concentration $C_2 = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ en nitrate d'argent à laquelle on a ajouté 260 mg de KCN sans variation de volume, $V = 100 \text{ mL}$, l'électrode est en argent. Données :

produit de solubilité $K_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,38 \cdot 10^{-5}$; $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$.

1. Dessiner la pile, préciser la polarité, calculer E_1 , potentiel de la demi-pile 1.

La fem est $E' = 1,08 \text{ V}$: calculer E_2 .

Calculer la concentration en Ag^+ dans la demi-pile 2.

Calculer la constante K_d de dissociation du complexe $(\text{Ag}(\text{CN})_2)^-$, les concentrations initiales en Ag^+ , en CN^- et finales en $(\text{Ag}(\text{CN})_2)^-$.

2. On remplace la demi-pile 2 par la demi-pile suivante : électrode en argent, solution saturée en Ag_2CrO_4 .

Calculer la solubilité molaire s de Ag_2CrO_4 et en déduire la concentration en Ag^+ .

Calculer E_3 puis la nouvelle fem E'' , commenter.

II) Chimie : oxydo-réduction en solution aqueuse.

On prendra $\frac{RT}{F} \ln x = 0,06 \log x$, F étant la constante de Faraday.

1. Déterminer la structure électronique de l'atome de cadmium dans son état fondamental ($Z = 48$).

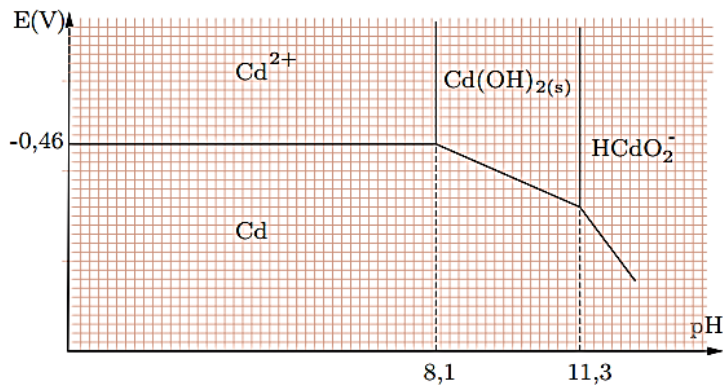
Quel est le degré d'oxydation le plus probable du cadmium ?

2. Hg a la capacité de former une liaison Hg-Hg pour donner l'ion Hg_2^{2+} ; cette tendance est beaucoup moins marquée pour Cd.

Justifier ce phénomène à partir des données suivantes :

$E^\circ(\text{Cd}_2^{2+}/\text{Cd}) = -0,20 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}_2^{2+}) = -0,60$; $E^\circ(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) = 0,80 \text{ V}$;

$E^\circ(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_2^{2+}) = 0,9 \text{ V}$.



On donne le diagramme E-pH ci-dessus, tracé pour une concentration de cadmium dissous égale à $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

- Déterminer $E^\circ(\text{Cd}_2^{2+}/\text{Cd})$ en utilisant à bon escient le diagramme.
- Calculer le produit de solubilité de $\text{Cd}(\text{OH})_2(\text{s})$ et la constante de formation de HCdO_2^- à partir de $\text{Cd}(\text{OH})_2$ et OH^- .
- Donner l'équation de la droite séparant le domaine de $\text{Cd}(\text{OH})_2$ du domaine de Cd.
- Que se passe-t-il, en principe, si on met du cadmium dans l'eau (on donne $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$ à $\text{pH} = 0$ et $T = 25^\circ\text{C}$) ? Discuter suivant les valeurs du pH.

I) On possède un accumulateur en lithium ; dans un compartiment se trouve une électrode en MnO_2 qui baigne dans une solution contenant des ions H^+ ; dans l'autre se trouve une électrode de lithium et un électrolyte contenant des ions Li^+ et un solvant. On donne, pour le lithium, $\mu = 5,9 \text{ g.mol}^{-1}$, $Z = 3$.
On donne aussi $E^\circ(\text{Li}/\text{Li}^+) = -3 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})) = 1 \text{ V}$

- Donner la configuration électronique du lithium, dire où il se situe dans le tableau périodique.
- La pile fonctionne en mode générateur ; donner les réactions qui se produisent ainsi que la réaction globale.
- À quoi sert l'électrolyte ? Pourquoi y a-t-il du Li^+ ? Peut-on utiliser un solvant avec de l'eau ?
- Donner le potentiel standard de la pile.
- Donner la capacité en A.h sachant qu'on a introduit $m = 2,0 \text{ g}$ de lithium.
- Les batteries au lithium ont une capacité de 500 A.h.kg^{-1} ; commenter.

EXERCICE Essence à partir du dioxyde de carbone, est-ce possible ?

L'Université de Kyoto s'engage dans la recherche pour former de l'essence à partir de dioxyde de carbone. Le quart de l'énergie mondiale provient de la combustion du pétrole (28% du charbon et 20% du gaz) et il en résulte une génération de dioxyde de carbone qui recouvre la surface de la terre, phénomène responsable du réchauffement terrestre. Afin d'enrayer cette évolution, la recherche mène des efforts pour la création de substances chimiques et de combustibles utilisant le dioxyde de carbone récupéré. La clé du succès passe par le développement de catalyseurs. Un groupe de chercheurs affilié à l'université de Kyoto est engagé dans la recherche d'un concept catalytique pour convertir du dioxyde de carbone en méthane, en le faisant réagir avec du dihydrogène puis en extrayant le méthanol et l'éthanol, à partir desquels ils souhaiteraient faire de l'essence.

Contact : Université de Kyoto, Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606-01 ; Nikkan Kogyo Shimbun, 3 novembre 1997. Cette information est véridique. Le reste de l'énoncé est bien entendu une fiction.

Vous êtes chargé(e) de concevoir l'installation industrielle qui mettra en œuvre la réaction lorsqu'elle aura été mise au point par l'équipe japonaise. Vous allez résoudre divers problèmes vous permettant de passer de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Les tables de données contiennent des informations qui pourront vous aider dans votre projet (données thermodynamiques). Vous exprimerez les **volumes en Nm^3** (correspondant à un travail dans les conditions normales de température $T = 273\text{K}$ et pression absolue $P = 1,013.10^5 \text{ Pa}$: CNTP).

i. Capacité et alimentation de l'installation

On considère l'air comme un mélange de gaz parfaits dont les caractéristiques sont données en fin de partie I. On peut estimer la masse totale m_T de CO_2 dans l'atmosphère à environ 166.10^9 tonnes. Le dioxyde de carbone dans l'air est dilué à un taux τ de 33 ppm (volume par million).

1. **Calculer la capacité horaire réelle d'une usine ($D_{m\text{CO}_2}$ en tonnes par HEURE) qui aurait pour objectif de consommer annuellement une fraction f égale à 1% du CO_2 présent dans l'atmosphère avec un taux de marche de l'usine ε .**

Avec $\varepsilon = \frac{\text{Capacité réelle}}{\text{Capacité théorique}} = 0,93$.

Un tel débit massique, et donc une telle usine étant monstrueux, vous décidez de concevoir des unités de 200 t.h^{-1} de capacité de conversion du CO_2 .

2. **Calculer le débit molaire de dioxyde de carbone noté F_{CO_2} puis le débit volumique d'air D_{vair} (en $\text{Nm}^3.\text{h}^{-1}$) nécessaire à l'alimentation d'une unité.**
 3. **Calculer la vitesse de l'air v_A (en m.s^{-1}) dans ces conditions circulant dans un conduit de 2m de diamètre.**

Cette vitesse semblant extrêmement élevée, vous déciderez pour la suite d'adopter une répartition du gaz en plusieurs lignes.

ii. Etude de la réaction du CO_2 sur le dihydrogène

4. **Ecrire l'équation bilan en phase gazeuse de la réaction du dioxyde de carbone sur le dihydrogène pour former du méthane. Cette réaction sera notée (1) dans la suite du problème.**

On cherche tout d'abord dans quelles conditions cette réaction sera thermodynamiquement favorisée.

5. **Dans ce cas, donner la condition sur l'enthalpie libre standard associée à la réaction (1) soit $\Delta_r G_1^\circ(T)$.**
 6. **On suppose dans cette partie que l'entropie et l'enthalpie standard de la réaction (1) sont indépendantes de la température, déterminer la plage de température favorable à la réaction. On notera T_{lim} la température limite (pour le passage d'une réaction favorisée thermodynamiquement à une réaction défavorisée thermodynamiquement).**

Réaction	$\Delta_r H^\circ(T)$ en kJ.mol^{-1}	$\Delta_r S^\circ(T)$ en $\text{kJ.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$
(1)	-164,830	-0,17212

Tab 1

iii. Apport en dihydrogène pour la réaction (1)

En pratique le dihydrogène est fabriqué à partir du méthane par l'enchaînement des réactions suivantes :

Steam reforming réaction (2) (sur catalyseur nickel) en réacteur R_2 : $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g})$ (2)

Shift conversion réaction (3), (sur catalyseurs d'oxydes de chrome et de fer) en réacteur R_3 : $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ (3)

De la même manière que dans la partie B, on peut déterminer les plages de température liées à chacune des deux réactions afin de les rendre chacune favorables thermodynamiquement. On obtient alors les résultats suivants en considérant que l'entropie et l'enthalpie standard de chacune des réactions sont indépendantes de la température dans le domaine de température étudié.

Réaction	$\Delta_r H^\circ(T)$ en kJ.mol^{-1}	$\Delta_r S^\circ(T)$ en $\text{kJ.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$	T_{lim} en K
2	205,954	0,215	957
3	-41,124	-0,042	979

Tab 2

7. **Dans l'hypothèse d'un travail dans un réacteur unique, indiquer le domaine de température où les deux réactions sont favorables.**

8. **Justifier alors le choix de deux réacteurs séparés notés R_2 et R_3 .**

On ne considère plus que l'entropie et l'enthalpie standard de chacune des réactions sont indépendantes de la température. On obtient alors les résultats suivants, plus précis, pour des réactions menées à 790°C .

Réaction	$\Delta_r G^\circ(T)$ en kJ.mol^{-1}	$K^\circ(T)$	T_{travail} en $^\circ\text{C}$
2	-43,332	$K_2^\circ(T)$	790
3	-0,748	$K_3^\circ(T)$	790

Tab 3

9. **Calculer les valeurs des constantes d'équilibre standard $K_2^\circ(T = 790^\circ\text{C})$ et $K_3^\circ(T = 790^\circ\text{C})$ liées à chacune des réactions.**

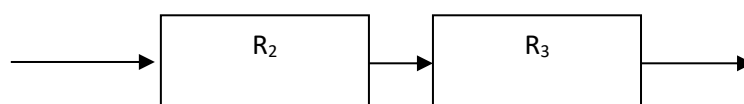
10. **En déduire que la réaction (2) peut être considérée comme très favorisée à 790°C .**

11. **Justifier d'après les données du tableau Tab 2, le fait que la réaction (2) soit favorisée à 790°C alors que la réaction (3) non.**

12. **Quel serait l'impact d'un travail à haute pression sur le rendement de la réaction (3) ? Conclure sur un choix de pression de travail.**

On place les réacteurs comme suit :

Polycopié Révision Oral



L'enchaînement de (2) et (3) revient à effectuer les réactions successivement.

On considère un mélange à l'entrée du réacteur (2) constitué de $1,0 \text{ mol.s}^{-1}$ de méthane et $2,0 \text{ mol.s}^{-1}$ de vapeur d'eau. La réaction (2) est supposée **quantitative**. D'autre part, on peut montrer que la constante d'équilibre associée à la réaction (3) s'exprime :

$$K_3^\circ(T) = \frac{\dot{x}_3(3 + \dot{x}_3)}{(1 - \dot{x}_3)^3}$$

Avec $\dot{x}_3$ l'avancement horaire à l'équilibre de la réaction (3). On considère que le temps de passage dans le réacteur (3) est suffisamment long pour que l'équilibre y soit atteint.

13. Donner la valeur de $\dot{x}_2$ l'avancement horaire à l'équilibre de la réaction (2).

Une résolution graphique conduit à $\dot{x}_3 = 1,86 \cdot 10^{-1} \text{ mol.s}^{-1}$.

14. Donner les débits molaires à l'équilibre en sortie du réacteur R_2 puis R_3 pour les espèces : $\text{CH}_{4(g)}$, $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$, $\text{CO}_{(g)}$, $\text{H}_2_{(g)}$ et $\text{CO}_{2(g)}$.

iv. Bilan énergétique de la réaction (2) de steam reforming

La réaction de steam reforming, fortement endothermique est effectuée dans un réacteur multitubulaire maintenu en conditions isothermes à 790°C par chauffage. La pression est de 22 bar.

Steam reforming réaction (2) : $\text{CH}_{4(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + 3 \text{H}_{2(g)}$

$\Delta_r H'_{2^\circ}(T = 790^\circ\text{C}) = 225,728 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Cette valeur tient compte de l'influence de la température

15. Calculer par tonne de méthane consommé, l'énergie à transférer thermiquement pour maintenir le réacteur R_2 dans les conditions isothermes. Commenter

Données:

CNTP

$P = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$T = 273\text{K}$

Constante de gaz parfaits

$R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Masses atomiques en g/mol

H : 1

C : 12

O : 16

Propriétés de l'air

Masse molaire : 29 g.mol^{-1}

Composition molaire identique à la composition volumique en % : N_2 : 80% environ ; O_2 : 20,00% ; CO_2 : $33,0 \cdot 10^{-4} \%$ (ce qui correspond à un taux τ de 33,0 vpm (volume par million)) Masse volumique dans les CNTP : $1,27706 \text{ kg.m}^{-3}$

Capacités thermiques molaires moyennes entre 430K et 450K (notées c_p):

Composé	$\text{CO}_{(g)}$	$\text{H}_{2(g)}$	$\text{CO}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(g)}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(g)}$
$c_p \text{ (J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	28,6	27,8	37,1	33,6	99,4